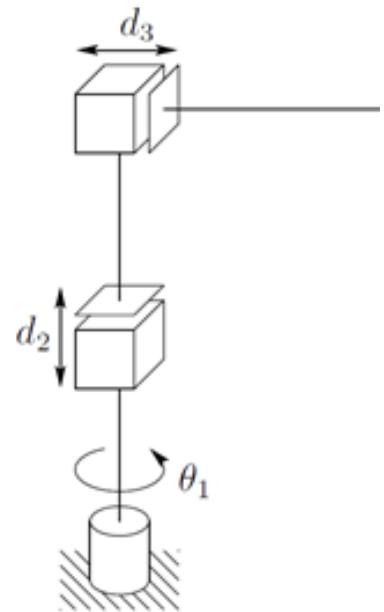


**Quesito A (Solo Esame completo)**

Sia assegnato il manipolatore in figura, con lunghezze dei bracci unitarie.

- Si fissino le terne solidali con ciascun braccio seguendo la convenzione di Denavit-Hartenberg, giustificando adeguatamente la scelta. Con la scelta effettuata, si rappresenti graficamente la configurazione del manipolatore corrispondente al vettore delle variabili di giunto  $q = [0 \ 0 \ 0]^T$ ;
- Si calcoli la funzione cinematica diretta;
- Si calcolino posizione e orientamento delle terne solidali con ciascun braccio, rispetto alla terna base, quando il vettore delle variabili di giunto assume il valore  $q = [-\pi \ 0.5 \ 0.5]^T$ ; si rappresenti graficamente la corrispondente configurazione del manipolatore;
- Si calcoli lo Jacobiano geometrico;
- Si determinino le singolarità del manipolatore;
- Con riferimento alla configurazione del punto 3., si determini la velocità di ciascuna terna supponendo una velocità dei giunti data da  $\dot{q} = [0 \ 1 \ 1]^T$ ;
- Con riferimento alla configurazione del punto 3., supponendo che l'organo terminale sostenga un oggetto di massa pari a 1Kg, si determinino le coppie ai giunti per mantenere il manipolatore in condizioni di equilibrio statico.



**Quesito B (Esame completo ed Esonero)**

Si descriva il problema della pianificazione della traiettoria con legge oraria a profilo trapezoidale di velocità. In particolare:

- Si mostri come si determinano le leggi orarie del moto (in termini di posizione, velocità, accelerazione) nei casi in cui siano assegnate, rispettivamente, 1. accelerazione costante e durata di esecuzione della traiettoria, 2. velocità costante e durata di esecuzione della traiettoria, 3. Accelerazione e velocità costanti. In tutti e tre i casi si specifichino i vincoli da rispettare, illustrandone il significato;
- Si rappresenti graficamente la legge oraria in termini di posizione, velocità, accelerazione;

**Quesito C (Esame completo ed Esonero)**

Adottando un linguaggio sintetico ed appropriato, si discuta del controllo a dinamica inversa **nello spazio operativo** di un manipolatore a  $n$  giunti. In particolare:

- Si illustri in cosa consiste e in quali circostanze viene adoperato;
- Si illustri la metodologia di progetto, specificando quali assunzioni vengono effettuate in fase di progetto;
- Si disegni lo schema di controllo complessivo;
- Si discuta dei vantaggi e degli svantaggi di questo approccio, eventualmente rispetto ad altri schemi di controllo.